

AULA 8

REGULAÇÃO GÉNICA EM PROCARIOTAS



Ciências
ULisboa



LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA



GENÉTICA LICENCIATURA EM BIOLOGIA

INÊS BÁRTOLO, MSc, PhD

Professora Auxiliar, DBio FCUL

iibartolo@fc.ul.pt

SUMÁRIO

- Gene como unidade de função e conceito de cistrão
- Regulação da expressão génica em procariotas
- Regulação da transcrição bacteriana – regulação positiva e negativa
- ✓ Operão da lactose – mecanismo de regulação negativa
- ✓ Operão do triptofano – mecanismo de repressão e mecanismo de atenuação

GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

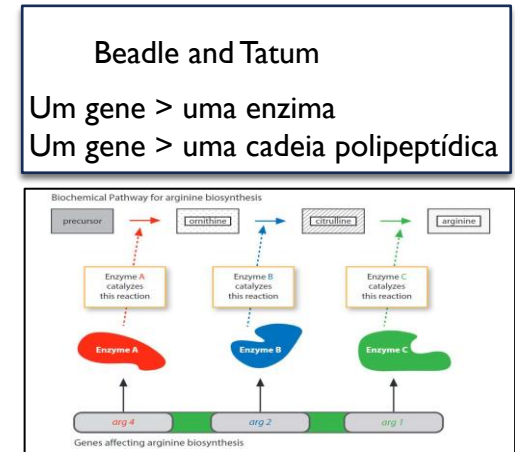
Genética molecular → unidade de função



Um **gene** (genótipo) é considerado a **unidade de função (fenótipo)** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária (genótipo)** para produzir um produto funcional (fenótipo)



- **uma proteína** (através de mRNA → tradução)
- **um RNA funcional** (rRNA, tRNA, snRNA, etc.).



Assim, funcionalmente: **um gene = sequência de DNA cuja expressão origina uma função biológica específica.**

A função (fenótipo) resulta do produto final expresso e não apenas da presença da sequência de DNA.

QUESTÕES QUE LEVARAM AO CONCEITO DE CISTRÃO

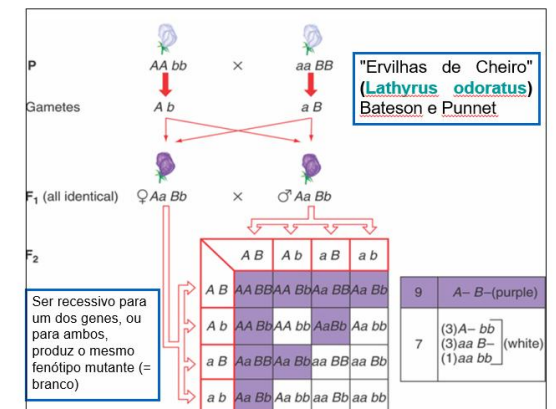
Nos anos 1940–50 surgiu uma questão:

- O gene é indivisível funcionalmente?
- Ou pode conter diferentes regiões com funções independentes?

Experiências de **complementação genética** (especialmente de Seymour Benzer com bacteriófagos)



Mostraram que mutações dentro do que se pensava ser um único gene podiam comportar-se como unidades funcionais distintas.



CONCEITO DE CISTRÃO – TESTES DE COMPLEMENTAÇÃO

Cistrão  a unidade mínima de função genética determinada por testes de complementação

Definição operacional

✓ Dois mutantes pertencem ao **mesmo cistrão** se:

não se complementam → continuam mutantes quando juntos.

✓ Dois mutantes pertencem a **cistrões diferentes** se:

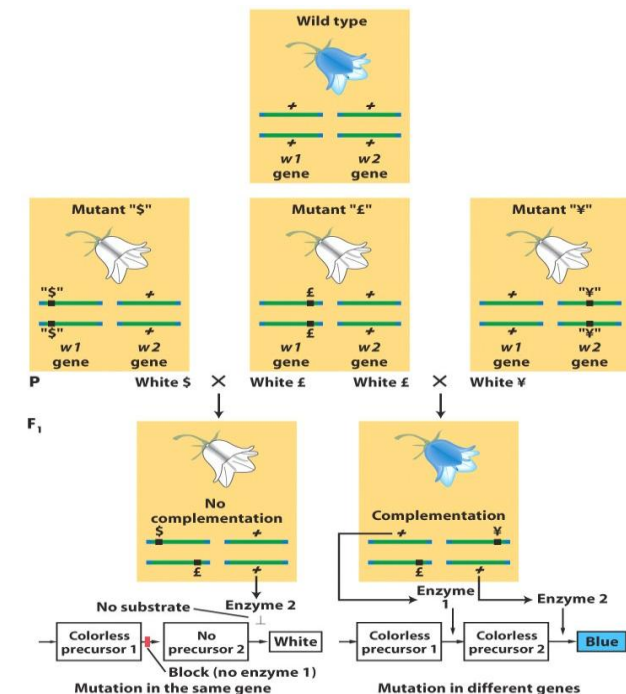
se complementam → cada um fornece a função que falta ao outro

Considere duas mutações recessivas:

- Se cada mutação afeta genes diferentes → função restaurada → **complementação**
- Se ambas afetam o mesmo gene → função não restaurada → **mesmo cistrão**.

Logo:

Cistrão $\approx$ gene funcional



RELAÇÃO ENTRE GENE E CISTRÃO

Relação entre gene e cistrão

Na genética molecular moderna:

- **Cistrão** → conceito **funcional experimental**.
- **Gene** → conceito **molecular mais amplo** (inclui regiões reguladoras, intrões, etc.).

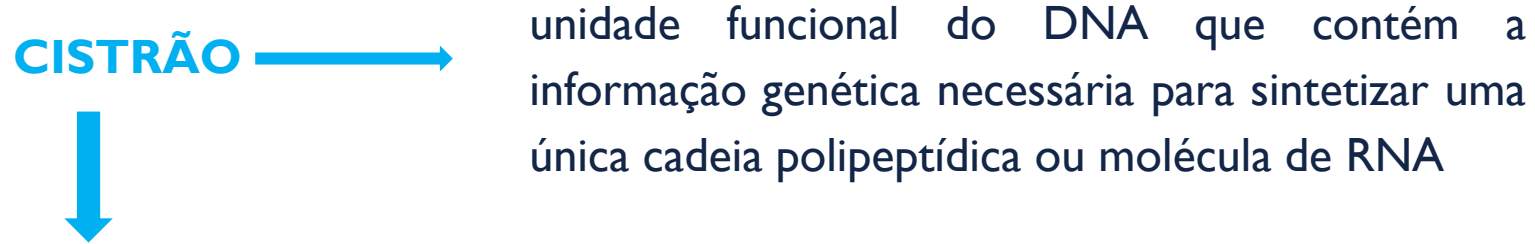
Em muitos casos:

1 gene codificante $\approx$ 1 cistrão

Mas há exceções:

- genes com múltiplos produtos (splicing alternativo)
- operões bacterianos (policistrônicos)

CISTRÃO - RESUMO



Definido por Seymour Benzer, representa a menor unidade funcional, com cada cistrão a produzir, geralmente, um mRNA

Definição: Segmento de DNA, ou unidade de função, que codifica um polipéptido específico.

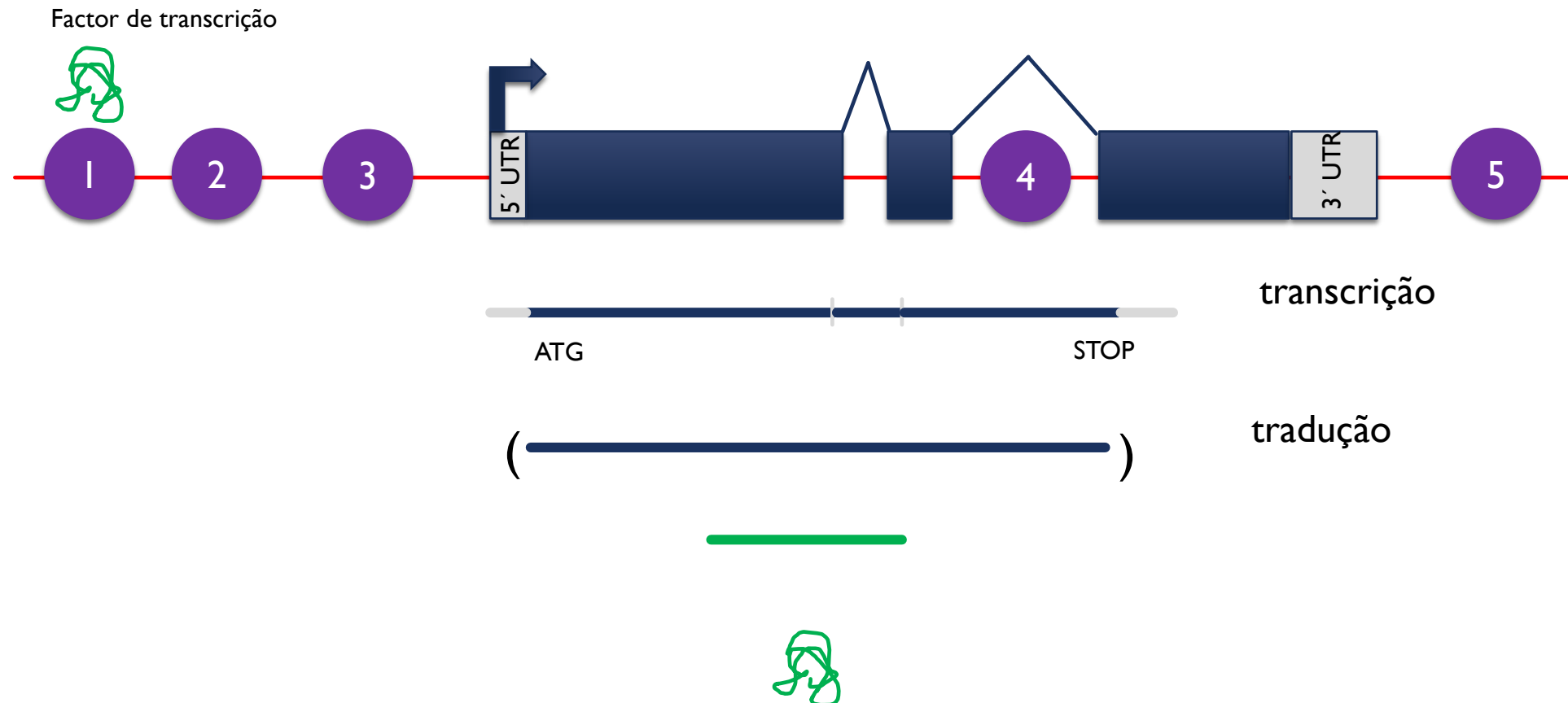
- **Origem:** O termo provém do "teste cis-trans" (ou teste de complementação), que permitiu distinguir regiões funcionais no DNA, nomeadamente nos bacteriófagos T4.
- **Correspondência:** Corresponde ao conceito clássico de "um gene, uma enzima/polipéptido".
- **Contexto:** Utilizado com frequência na genética de procariotas para descrever unidades funcionais dentro de um operão.

Em resumo, é a unidade básica da função genética que determina a estrutura primária de uma proteína, sendo funcionalmente distinta de outros cistrões vizinhos.

REGULAÇÃO GÉNICA EM PROCARIOTAS

Zona regulatória

Zona codificante



REGULAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO BACTERIANA

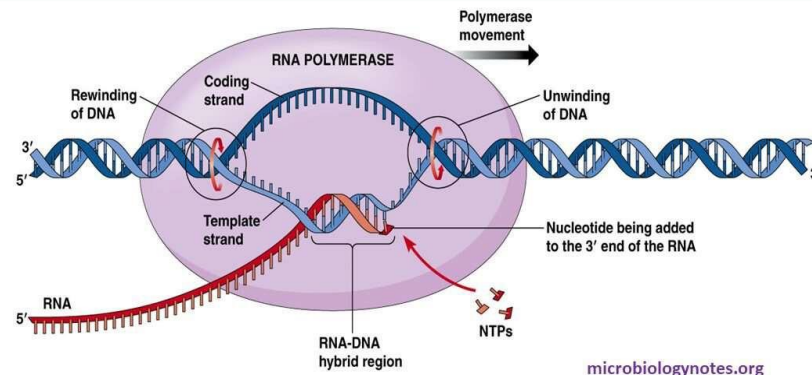
Regulação transcricional bacteriana: **interruptores genéticos**

A regulação da transcrição depende principalmente de dois tipos de interações proteína-DNA para ativar ou reprimir a transcrição



Ambas ocorrem perto do local onde se inicia a transcrição genética

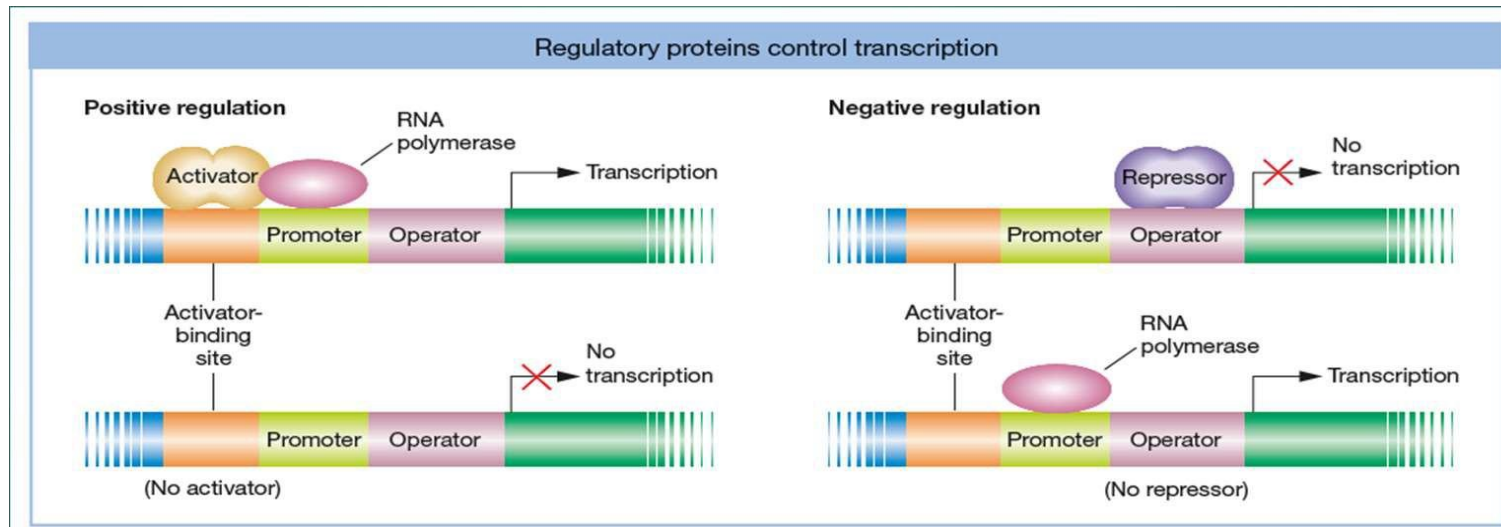
Transcription in prokaryotes: Initiation, Elongation and Termination



REGULAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA TRANSCRIÇÃO BACTERIANA

Operão - conjunto de genes (nos procariotas) que se encontram funcionalmente relacionados, contíguos e controlados coordenadamente, sendo todos transcritos num único RNA mensageiro. É constituído pelo **promotor**, o **operador** e os **genes estruturais**

A ligação de proteínas reguladoras pode ativar ou bloquear a transcrição



A **proteína ativadora** tem de estar ligada ao DNA para que haja transcrição.

A proteína ativadora ligada ao DNA ajuda fisicamente a fixar a RNA polimerase ao seu promotor próximo, para que a polimerase possa começar a transcrever.

A **proteína repressora** deve ser impedida de se ligar ao DNA para que a transcrição se inicie.

A proteína repressora ligada ao DNA atua normalmente interferindo fisicamente com a ligação da RNA polimerase ao seu promotor (bloqueando o início da transcrição) ou impedindo o movimento da RNA polimerase ao longo da cadeia de DNA (bloqueando a transcrição).

REGULAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA TRANSCRIÇÃO BACTERIANA

Proteínas ativadoras ou repressoras existem em dois estados



um que se possa ligar aos seus alvos de DNA e outro que não se possa



Depende de condições fisiológicas presentes na célula e no seu meio ambiente

Para muitas proteínas reguladoras, a ligação ao DNA é efetuada através da interação de dois locais diferentes na estrutura tridimensional da proteína



domínio de ligação ao DNA



o sítio alostérico

(atua como um sensor que define o domínio de ligação ao DNA num de dois modos: funcional ou não funcional. Interage com os efetores alostéricos)

No metabolismo da lactose o efector alostérico é um isómero da lactose denominado alolactose

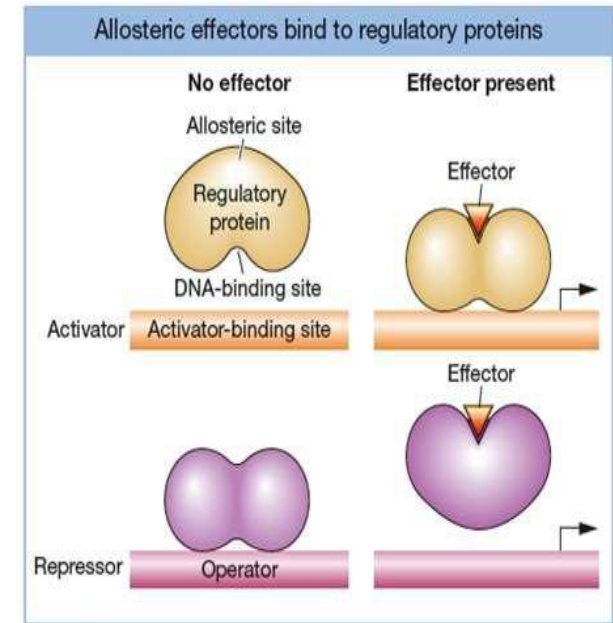


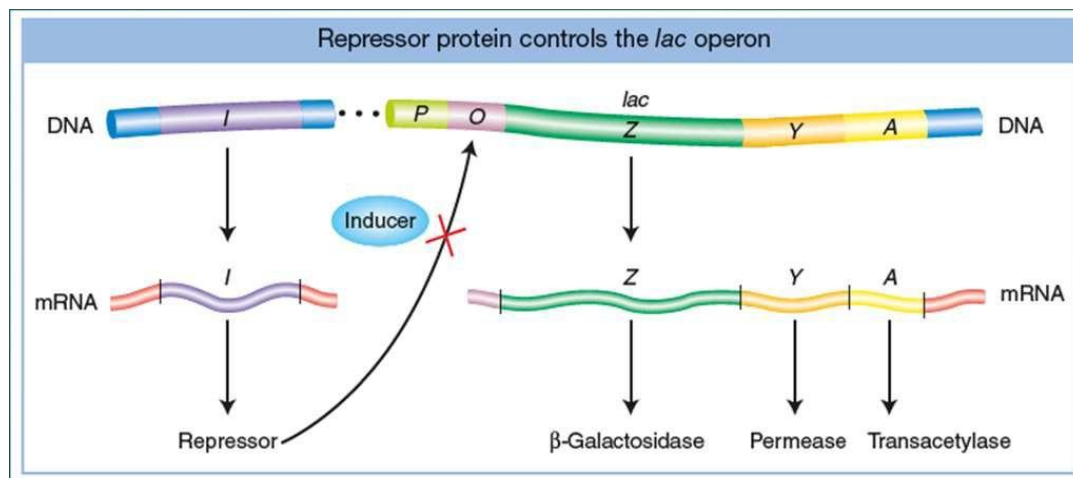
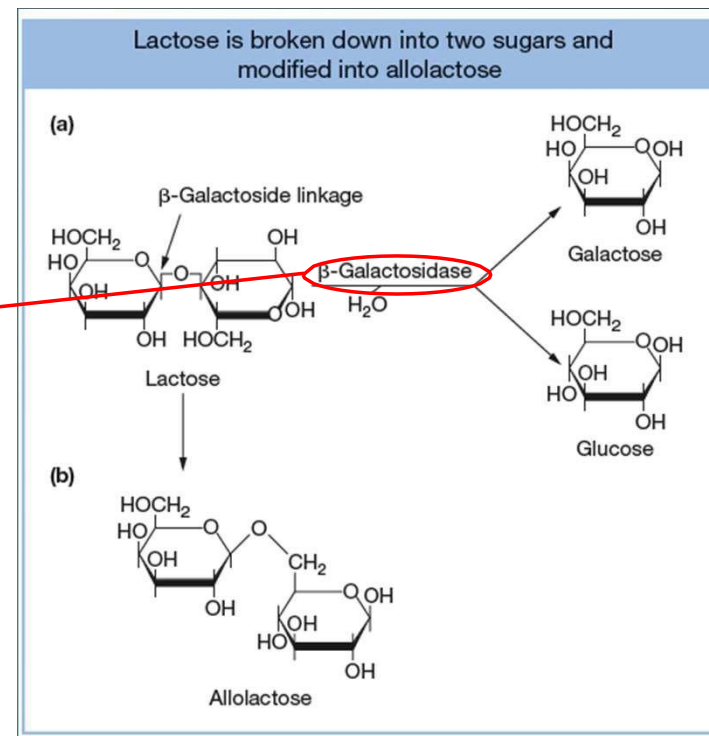
FIGURE 11-3 Allosteric effectors influence the DNA-binding activities of activators and repressors.

- ✓ Em geral, um efector alostérico liga-se ao sítio alostérico da proteína reguladora de forma a alterar a sua atividade.
- ✓ Algumas proteínas ativadoras ou repressoras devem ligar-se aos seus efetores alostéricos antes de se poderem ligar ao DNA.
- ✓ Outras podem ligar-se ao DNA apenas na ausência dos seus efetores alostéricos.

OPERÃO LAC – REGULAÇÃO NEGATIVA

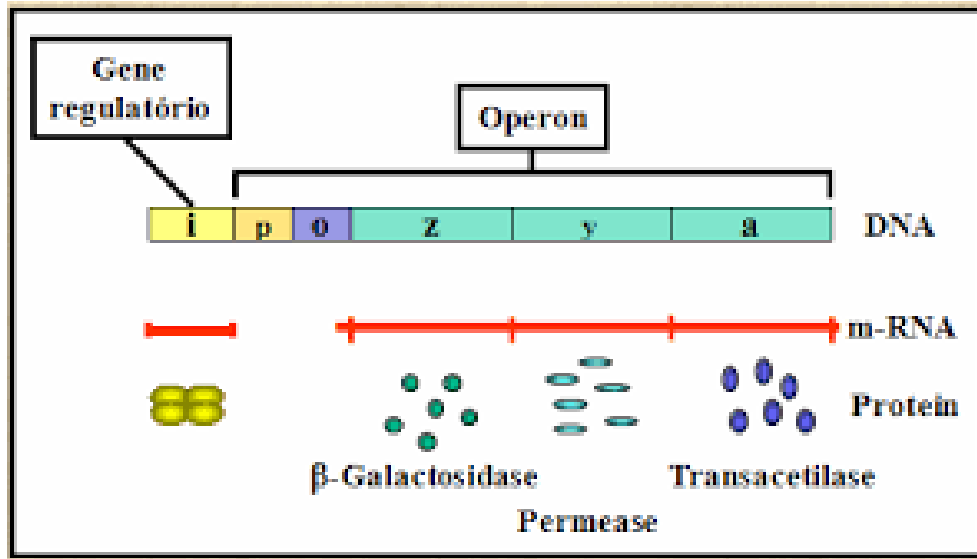
O metabolismo da lactose requer pelo menos duas enzimas:

- (1) uma **permease** para transportar a lactose para o interior da célula
- (2) uma **β -galactosidase** para modificar a lactose em alolactose e clivar a molécula de lactose para produzir glicose e galactose.



➡ Regulação negativa

COMPONENTES REGULADORES DO OPERÃO LAC



- 3 genes estruturais Z, Y, A
- Transcritos numa única molécula de RNAm
- A regulação da produção deste mRNA coordena a síntese de todas as três enzimas (ou são todas produzidas ou nenhuma):
 - ✓ Z - β-galactosidase
 - ✓ Y - Permease
 - ✓ A - Transacetilase (não necessária ao metabolismo da lactose)

Principais componentes reguladores:

1. Gene regulador *I*.

Codifica a proteína repressora Lac. Pode bloquear a expressão dos genes Z, Y e A.

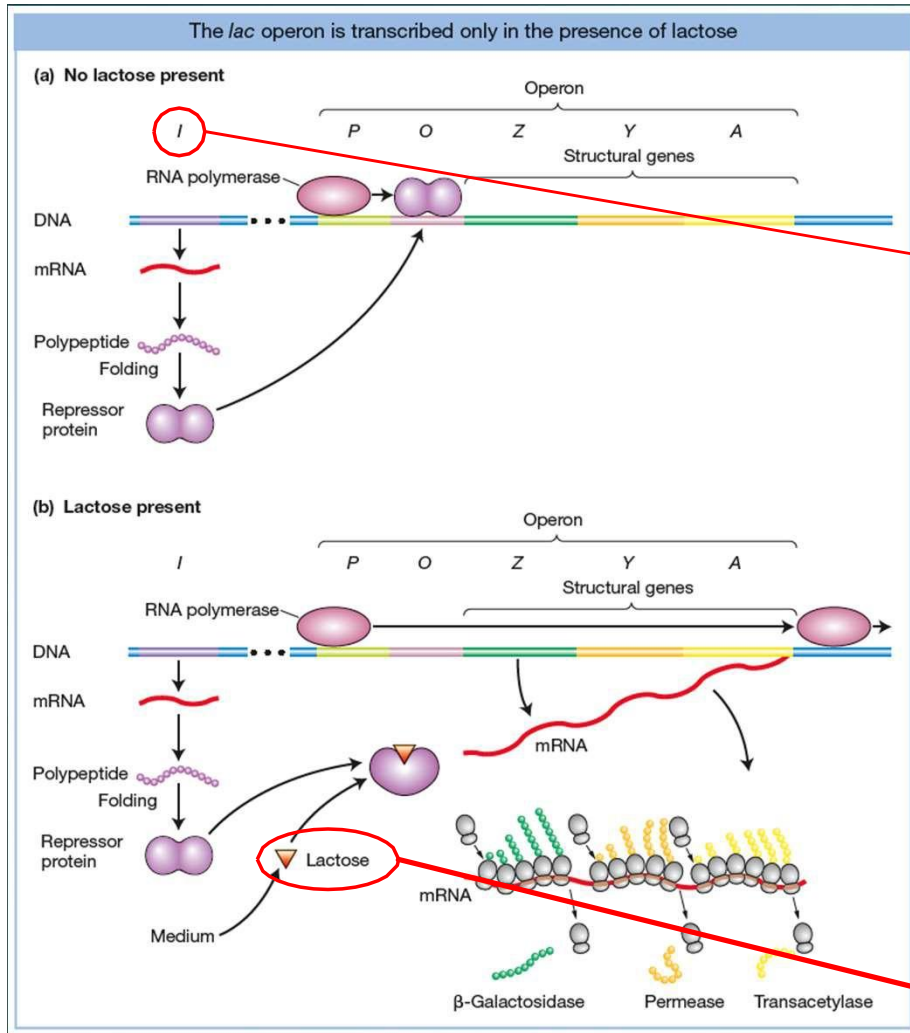
2. O sítio promotor do *lac*.

O promotor (P) é o local no DNA ao qual a RNA polimerase se liga para iniciar a transcrição dos genes estruturais *lac* (Z, Y e A).

3. O site do operador *lac*.

O operador (O) é o local no DNA ao qual o repressor Lac se liga. Está localizado entre o promotor e o gene Z, perto do ponto em que se inicia a transcrição do mRNA multigénico.

REGULAÇÃO DO OPERÃO *LAC* – REGULAÇÃO NEGATIVA



Regulação do **operão *lac***.

O gene *I* produz uma proteína repressora continuamente.

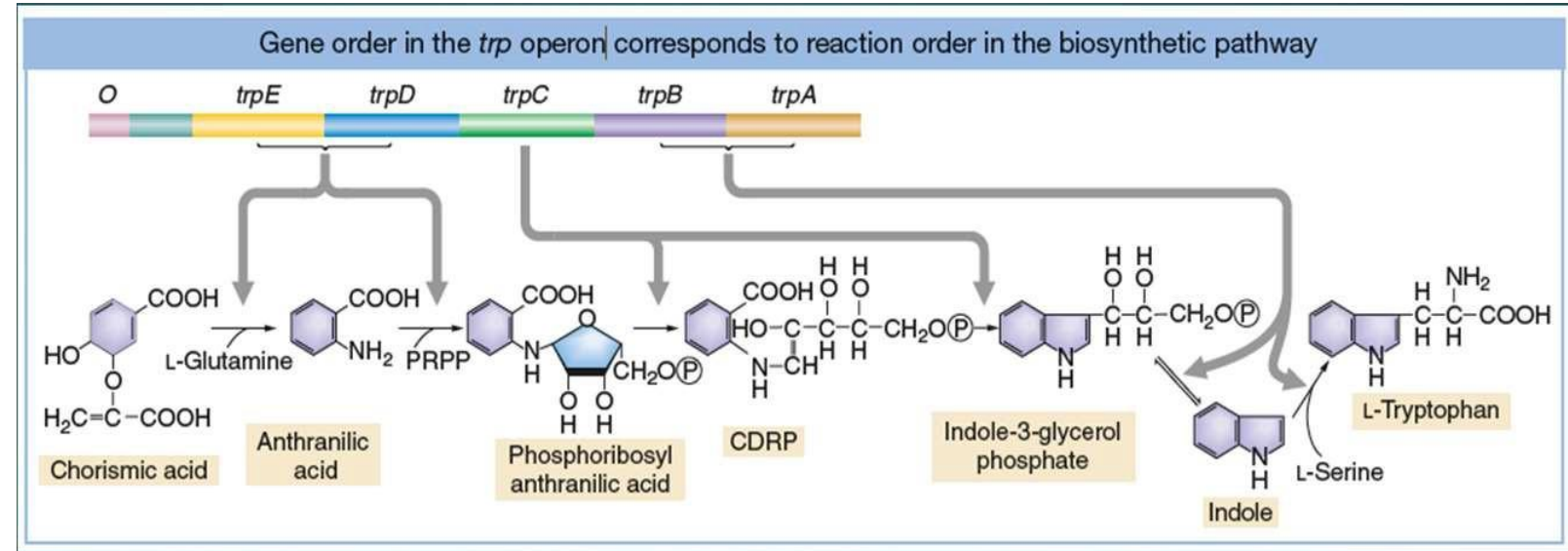
(a) Na ausência de lactose, o repressor liga-se à região O (operador) e bloqueia a transcrição.

(b) Na presença de lactose, a ligação da lactose altera a forma do repressor de modo a que o repressor deixa de conseguir ligar-se ao O. A RNA polimerase é então capaz de transcrever os genes estruturais Z, Y e A, e assim são produzidas as três enzimas.

O açúcar é chamado de **indutor**. O processo de inibição do repressor é chamado de **indução**.

OPERAÇÃO DO TRIPTOFANO

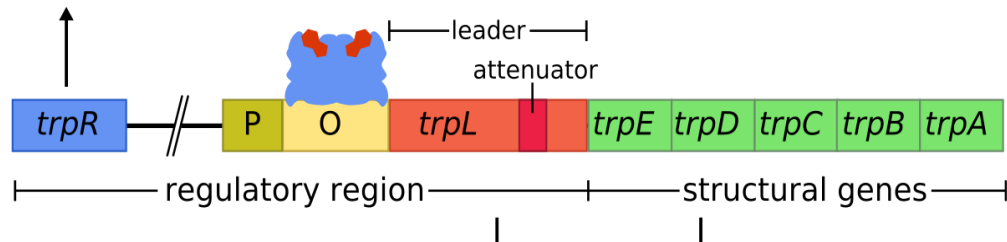
Operão *trf* (Tryptofano)



Existe uma congruência notável entre a ordem dos genes do operão no cromossoma e a ordem pela qual os seus produtos atuam na via metabólica. Como ex., temos o operão triptofano (*trf*) em *E. coli*.

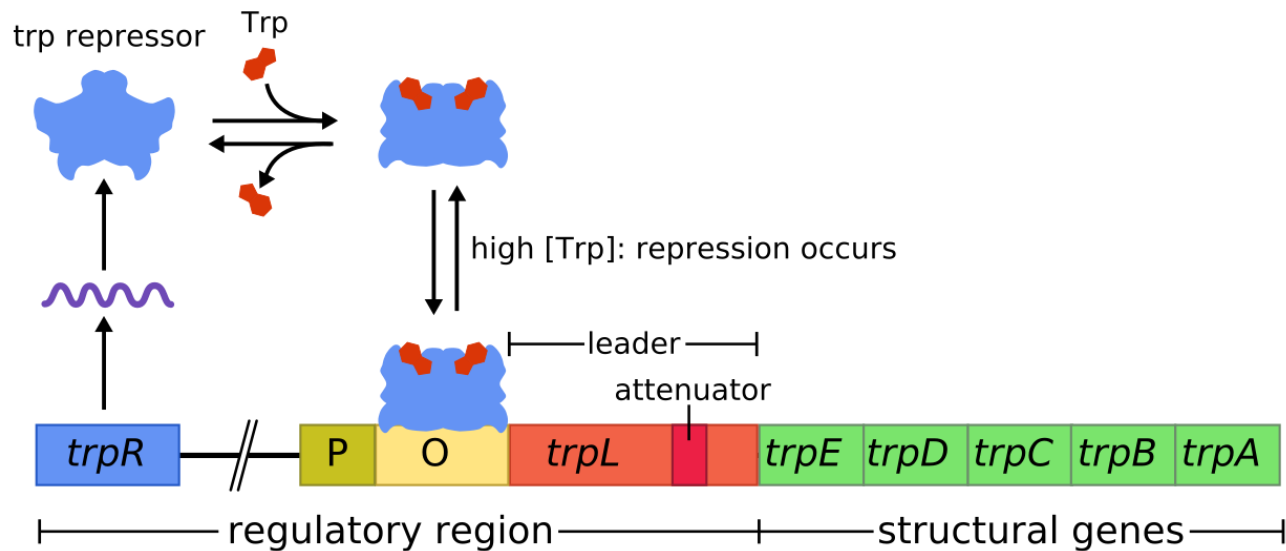
O operão *trf* contém cinco genes (*trpE*, *trpD*, *trpC*, *trpB*, *trpA*) que codificam para enzimas envolvidas na síntese do aminoácido triptofano.

OPERAÇÃO DO TRIPTOFANO



- **Gene regulador (*trpR*)**
 - Localizado fora do operão.
 - Codifica o **repressor Trp**.
- **Promotor (P)**
 - Região onde a RNA polimerase se liga para iniciar a transcrição.
- **Operador (O)**
 - Sequência onde o repressor pode ligar-se.
- **Região líder (*trpL*)**
 - Contém sequência reguladora envolvida na **atenuação**.
- **Genes estruturais**
 - ***trpE***
 - ***trpD***
 - ***trpC***
 - ***trpB***
 - ***trpA***
 - codificam enzimas da via de síntese do triptofano.

REGULAÇÃO GÊNICA POR REPRESSÃO



- **Resumindo:**

- Quando o triptofano está ausente do meio de crescimento, a expressão do gene *trp* é elevada.
- Quando os níveis de triptofano são elevados, o operão *trp* é reprimido.

Um mecanismo para controlar a transcrição do operão *trp* é semelhante ao mecanismo de regulação negativa encontrada para o operão *lac* - uma proteína repressora liga-se a um operador, impedindo o início da transcrição.

→ Baixa concentração de triptofano

- O repressor Trp é produzido na forma **inativa**.
- Não se liga ao operador.
- RNA polimerase transcreve os genes estruturais.
- Produção de enzimas → síntese de triptofano.

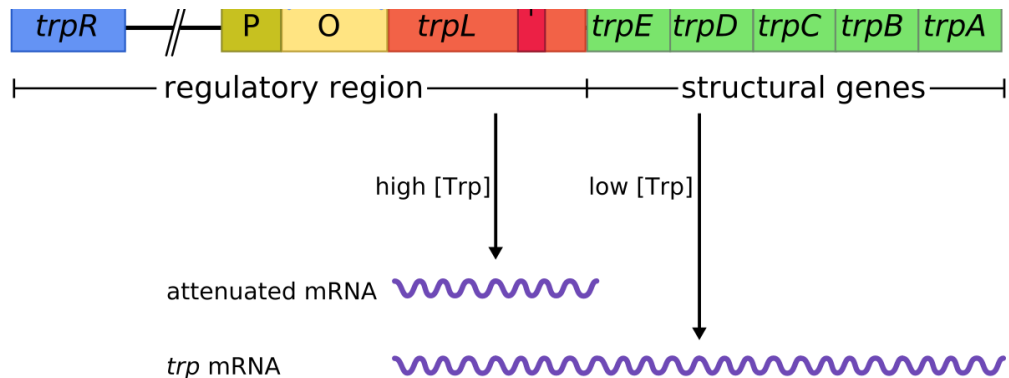
Operão **ativo**.

→ Alta concentração de triptofano

- O triptofano atua como **co-repressor**.
- Liga-se ao repressor Trp.
- O complexo repressor-triptofano torna-se ativo.
- Liga-se ao operador.
- Bloqueia a RNA polimerase.

Transcrição interrompida → operão **reprimido**. 17

REGULAÇÃO GÊNICA POR ATENUAÇÃO



Mecanismo chamado de **atenuação**.

A produção de mRNA é normalmente atenuada, ou seja, “diminuída”, quando o triptofano é abundante.

A atenuação atua um passo após o início da transcrição.

Ocorre na **região líder (trpL)** e depende da tradução simultânea à transcrição (típico de procariotas).

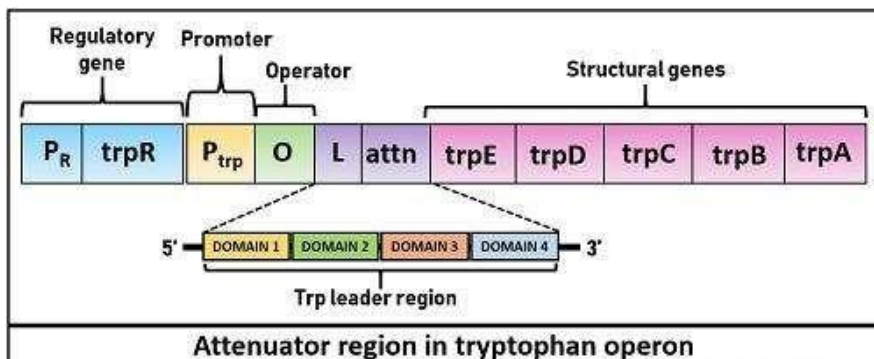
- A sequência líder contém codões para triptofano.
- A sequência líder do mRNA *trp* consiste em quatro segmentos que formam estruturas de RNA em *loop* capazes de alternar entre duas conformações...
- A velocidade de tradução determina a formação de estruturas secundárias no mRNA.

Pouco triptofano

- Ribossoma bloqueia nos codões Trp.
- Forma-se estrutura **anti-terminadora**.
- Transcrição continua.

Muito triptofano

- Ribossoma traduz rapidamente.
- Forma-se estrutura **terminadora (hairpin)**.
- A RNA polimerase termina precocemente a transcrição.

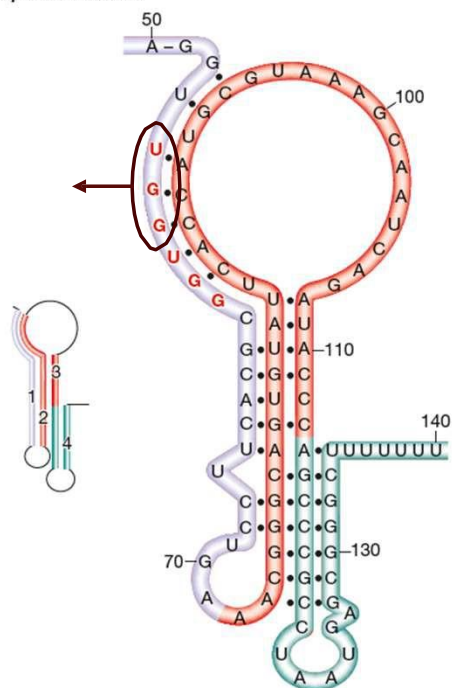


REGULAÇÃO GÊNICA POR ATENUAÇÃO

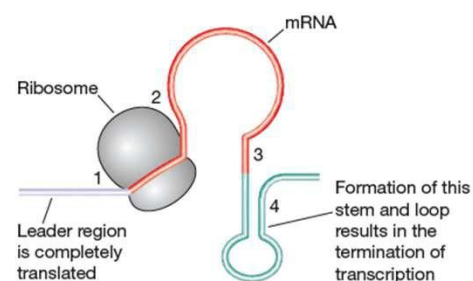
Estruturas secundárias na conformação do mRNA líder *trp* que favorecem o fim da transcrição.

Abundant tryptophan attenuates transcription of the *trp* operon

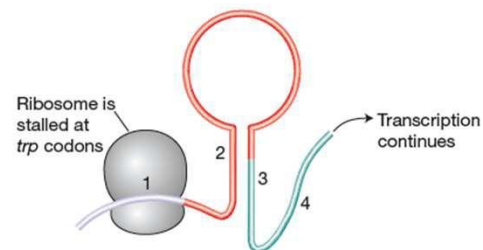
(a) *trp* leader mRNA



(b) High tryptophan level



(c) Low tryptophan level



(a) Quatro regiões podem emparelhar bases para formar três estruturas *hair-pin*, mas apenas duas regiões emparelham bases entre si num determinado momento.

(b) Quando o triptofano é abundante, o segmento I do mRNA *trp* é traduzido. O segmento 2 entra no ribossoma, permitindo que os segmentos 3 e 4 emparelhem para formar um *hair-pin* fazendo com que a RNA polimerase não prossiga a transcrição.

(c) Em contraste, quando o triptofano é escasso, o ribossoma fica imóvel nos códons do segmento I. Assim, o segmento 2 pode interagir com o segmento 3 evitando que os segmentos 3 e 4 emparelhem. Consequentemente, a transcrição continua.

Notas Finais

Apesar das diferenças consideráveis entre eucariotas e procariotas, os mecanismos básicos que controlam a transcrição são amplamente semelhantes em ambos os grupos de organismos. A regulação genética depende de interações específicas DNA-proteína para ativar ou reprimir a transcrição. As proteínas ativadoras de ação trans ligam-se às sequências cis-reguladoras para estimular a transcrição (regulação positiva da transcrição), enquanto as proteínas repressoras ligam-se a outras sequências reguladoras para dificultar a transcrição (regulação negativa da transcrição). No entanto, ao contrário dos seus homólogos em bactérias, os ativadores e repressores da transcrição em eucarióticos, conhecidos coletivamente como fatores de transcrição, são frequentemente encontrados em grandes complexos compostos por um grande número de proteínas reguladoras distintas que se ligam a uma vasta e diversa gama de sequências reguladoras..

Notas Finais

Expressão genética em procarióticos

Como é que os ativadores e repressores regulam a transcrição?

Frequentemente, uma proteína ativadora ligada ao DNA ajuda fisicamente a fixar a RNA polimerase ao seu promotor próximo, para que a polimerase possa começar a transcrever. Uma proteína repressora ligada ao DNA actua normalmente interferindo fisicamente com a ligação da RNA polimerase ao seu promotor (bloqueando o início da transcrição) ou impedindo o movimento da RNA polimerase ao longo da cadeia de DNA (bloqueando a transcrição). Em conjunto, estas proteínas reguladoras e os seus locais de ligação constituem interruptores genéticos que controlam as alterações eficientes na expressão genética que ocorrem em resposta às condições ambientais.

Tanto as proteínas activadoras como as repressoras devem ser capazes de reconhecer quando as condições ambientais são apropriadas para as suas ações e agir em conformidade. Portanto, para que as proteínas ativadoras ou repressoras possam fazer o seu trabalho, cada uma deve ser capaz de existir em dois estados: um que se possa ligar aos seus alvos de DNA e outro que não se possa. O estado de ligação deve ser apropriado ao conjunto de condições fisiológicas presentes na célula e no seu meio ambiente. Para muitas proteínas reguladoras, a ligação ao DNA é efetuada através da interação de dois locais diferentes na estrutura tridimensional da proteína. Um sítio é o domínio de ligação ao DNA. O outro sítio, o sítio alostérico, atua como um sensor que define o domínio de ligação ao DNA num de dois modos: funcional ou não funcional. O sítio alostérico interage com pequenas moléculas denominadas efectores alostéricos.

No metabolismo da lactose, na realidade, trata-se de um isómero do açúcar lactose (denominado alolactose) que é um efector alostérico: o açúcar liga-se a uma proteína reguladora que inibe a expressão de genes necessários para o metabolismo da lactose. Em geral, um efector alostérico liga-se ao sítio alostérico da proteína reguladora de forma a alterar a sua atividade. Neste caso, a alolactose altera a forma e a estrutura do domínio de ligação ao DNA de uma proteína reguladora. Algumas proteínas ativadoras ou repressoras devem ligar-se aos seus efectores alostéricos antes de se poderem ligar ao DNA. Outros podem ligar-se ao DNA apenas na ausência dos seus efectores alostéricos.

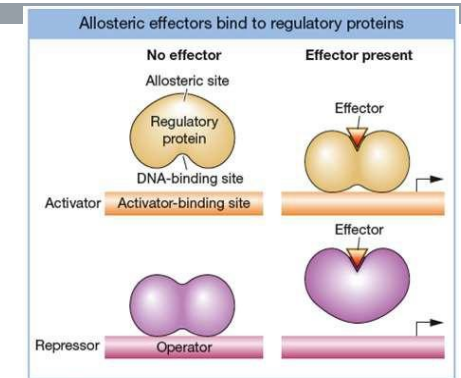


FIGURE 11-3 Allosteric effectors influence the DNA-binding activities of activators and repressors.

Notas Finais

Os genes estruturais *lac*

O metabolismo da lactose requer duas enzimas: (1) uma permease para transportar a lactose para o interior da célula e (2) a β -galactosidase para modificar a lactose em alolactose e clivar a molécula de lactose para produzir glicose e galactose. As estruturas das proteínas β -galactosidase e permease são codificadas por duas sequências adjacentes, Z e Y, respetivamente. Uma terceira sequência contígua, A, codifica para uma enzima adicional, designada por transacetilase, que não é necessária para o metabolismo da lactose. Chamaremos a Z, Y e A genes estruturais — por outras palavras, segmentos que codificam proteínas. Vamos concentrar-nos principalmente nos genes Z e Y. Todos os três genes são transcritos numa única molécula de RNA mensageiro (mRNA). A regulação da produção deste mRNA coordena a síntese de todas as três enzimas. Ou seja, todas ou nenhuma das três enzimas são sintetizadas. Os genes cuja transcrição é controlada por um meio comum são designados por genes controlados coordenadamente.

Componentes reguladores do *lac*

Os principais componentes reguladores do sistema metabólico da lactose incluem um gene que codifica uma proteína reguladora da transcrição e dois locais de ligação no ADN: um local para a proteína reguladora e outro local para a RNA polimerase.

1. O gene para o repressor *lac*. Um quarto gene (para além dos genes estruturais Z, Y e A), o gene *I*, codifica a proteína repressora Lac. É assim designado porque pode bloquear a expressão dos genes Z, Y e A. O gene *I* está mapeado próximo dos genes Z, Y e A, mas esta proximidade não é importante para a sua função porque codifica uma proteína difusível.

2. O sítio promotor do *lac*. O promotor (P) é o local no DNA ao qual a RNA polimerase se liga para iniciar a transcrição dos genes estruturais *lac* (Z, Y e A).

3. O site do operador *lac*. O operador (O) é o local no DNA ao qual o repressor Lac se liga. Está localizado entre o promotor e o gene Z, perto do ponto em que se inicia a transcrição do mRNA multigénico.

Notas Finais

A indução do sistema *lac*

Os segmentos P, O, Z, Y e A constituem, em conjunto, um operão, definido como um segmento de DNA que codifica um mRNA multigénico, bem como um promotor comum adjacente e uma região reguladora. O gene *lacI*, que codifica o repressor Lac, não é considerado parte do operão *lac* em si, mas a interação entre o repressor Lac e o sítio do operador *lac* é crucial para a regulação adequada do operão *lac*. O repressor Lac tem um sítio de ligação ao ADN que pode reconhecer a sequência de DNA do operador e um sítio alostérico que se liga à alolactose ou a análogos da lactose que são úteis experimentalmente.

O repressor ligar-se-á firmemente apenas ao sítio O no DNA próximo dos genes que está a controlar e não a outras sequências distribuídas pelo cromossoma. Ao ligar-se ao operador, o repressor impede a transcrição pela RNA polimerase que se ligou ao sítio promotor adjacente; o operão *lac* é desligado. Quando a alolactose ou os seus análogos se ligam à proteína repressora, a proteína sofre uma transição alostérica, uma mudança de forma. Esta ligeira alteração na forma, por sua vez, altera o local de ligação do ADN, pelo que o repressor deixa de ter uma elevada afinidade pelo operador. Assim, em resposta à ligação da alolactose, o repressor desprende-se do ADN, permitindo que a RNA polimerase prossiga (transcreva o gene): o operão *lac* é “ligado”. A resposta do repressor à alolactose satisfaz um requisito para tal sistema de controlo: que a presença de lactose estimula a síntese de genes necessários ao seu processamento. O alívio da repressão para sistemas como o *lac* é designado por indução. A alolactose e os seus análogos que inativam alostericamente o repressor, levando à expressão dos genes *lac*, são designados por indutores.

Notas Finais

A indução do sistema *lac*

Vamos resumir como funciona o interruptor *lac*. Na ausência de um indutor (alolactose ou um análogo), o repressor Lac liga-se ao sítio do operador *lac* e impede a transcrição do operão *lac*, bloqueando o movimento da RNA polimerase. Neste sentido, o repressor Lac atua como um obstáculo no DNA. Consequentemente, todos os genes estruturais do operão *lac* (os genes Z, Y e A) são reprimidos, e existem muito poucas moléculas de β -galactosidase, permease ou transacetilase na célula. Em contraste, quando está presente um indutor, este liga-se ao sítio alostérico de cada subunidade repressora Lac, inactivando assim o sítio que se liga ao operador. O repressor Lac desprende-se do DNA, permitindo que a transcrição

dos genes estruturais do operão *lac* se inicie. As enzimas β -galactosidase, permease e transacetilase surgem agora na célula de forma coordenada. Depois, quando a lactose está presente no ambiente de uma célula bacteriana, a célula produz as enzimas necessárias para a metabolizar. Mas quando não há lactose presente, os recursos não são desperdiçados.